

MAKERSPACE ACADEMY

Planificación semanal de 8.º año

Nivel 4: Exploradores Maker y Robótica Inicial

Grado	Duración	Frecuencia	Metodología
8.º año	40 semanas lectivas	1 sesión semanal de 80 a 120 minutos	XperiencED Kids

Proyectos anuales

Semestre 1	Robot móvil básico
Semestre 2	Robot explorador con sensores

1. Propósito general de 8.º año

Desarrollar en los estudiantes competencias de robótica, programación física, pensamiento computacional, prototipado, integración de sensores, pruebas, documentación y comunicación mediante el diseño, construcción, programación y mejora de robots móviles y robots exploradores con sensores.

El año se organiza en dos proyectos semestrales. En el primer semestre, los estudiantes construyen y programan un robot móvil básico capaz de desplazarse de forma controlada. En el segundo semestre, integran sensores para que el robot pueda responder al entorno y cumplir una misión exploradora.

Cada semana se implementa mediante la metodología XperiencED Kids, asegurando una microsecuencia de:

Inspiración → Experimentación → Reflexión

2. Alineación de 8.º año con Nivel 4

En 8.º año, el Nivel 4 se aborda desde la robótica móvil, la navegación y la integración de sensores.

Los estudiantes avanzan desde la automatización básica hacia robots capaces de desplazarse, seguir rutas, responder a obstáculos, leer sensores y ajustar su comportamiento mediante programación, pruebas, calibración y depuración.

Durante el año se utilizarán herramientas como Arduino Starter Kit, micro:bit según disponibilidad, sensores externos, motores, servos, drivers, chasis, impresión 3D o corte láser supervisado, y Kit de Sumobot como recurso exploratorio.

El Kit de Sumobot se incorpora para comprender movimiento, tracción, sensores de línea, sensores de distancia, detección de obstáculos, detección de bordes, calibración y toma de decisiones. En 8.º su uso puede ser exploratorio o aplicado a retos simples de navegación, preparando la transición hacia 9.º año, donde Sumobot se trabaja como reto competitivo.

3. Competencias generales de 8.º año

Tipo de competencia	Competencias
Competencias maker	Robótica, programación física, prototipado mecánico, integración de sensores y actuadores, pruebas, calibración, iteración, documentación técnica, colaboración y comunicación.
Competencias PNFT	Programación y algoritmos, computación física y robótica, pensamiento computacional, apropiación tecnológica, ciudadanía digital, seguridad tecnológica y análisis básico de datos de desempeño.

4. Estructura metodológica semanal

Momento XperienCED Kids	Tiempo sugerido	Intención pedagógica
Inspiración	5 a 10 minutos	Conectar el reto de la semana con intereses, gustos, experiencias previas, problemas cotidianos o avances del equipo.
Experimentación	60 a 90 minutos	Construir, programar, probar, equivocarse, depurar, ajustar y mejorar.
Reflexión	10 a 15 minutos	Registrar evidencia, identificar errores útiles, explicar aprendizajes, tomar decisiones técnicas y definir próximos pasos.

5. Semestre 1: Robot móvil básico

Semanas 1 a 20

Propósito del semestre: construir y programar un robot móvil capaz de desplazarse de forma controlada, incorporando estructura, motores, programación, pruebas, documentación y mejoras.

Semana	Foco de aprendizaje	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evaluación
1	Introducción a la robótica móvil	Reconocer la robótica móvil y sus usos.	Mentalidad maker y robótica	Apropiación tecnológica	¿Qué robots conocen en videojuegos, películas, deportes, casa o redes?	Galería de robots y lluvia de ideas sobre usos posibles.	Mapa de intereses robóticos del grupo.
2	Seguridad, roles y cultura maker	Establecer acuerdos seguros de trabajo maker.	Seguridad y colaboración	Ciudadanía digital y seguridad	¿Cómo queremos trabajar como equipo maker?	Definir roles: diseño, construcción, programación, pruebas y documentación.	Acuerdos de equipo y bitácora inicial.
3	Partes de un robot móvil	Identificar las partes principales de un robot móvil.	Robótica	Computación física y robótica	¿Qué necesita un robot para moverse como un vehículo, personaje o explorador?	Identificar estructura, ruedas, motores, placa, energía y control.	Diagrama de partes del robot.
4	Movimiento y mecanismos	Explorar mecanismos que favorecen movimiento y estabilidad.	Prototipado mecánico	Pensamiento computacional	¿Qué tipo de movimiento nos interesa: rápido, preciso, estable, divertido?	Explorar bases, ruedas, equilibrio y estabilidad.	Registro de qué diseño parece más estable y por qué.

Semana	Foco de aprendizaje	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evaluación
5	Primer movimiento controlado	Programar el primer desplazamiento controlado del robot.	Programación física	Programación y algoritmos	¿Cómo le damos una orden clara al robot?	Programar avance y pausa con guía docente.	Robot avanza y se detiene; explicación oral.
6	Giros y dirección	Programar giros y cambios de dirección básicos.	Programación física	Programación y algoritmos	¿Cómo debería moverse un robot en una ruta de juego o misión?	Programar giro a la derecha, giro a la izquierda y pausa.	Código comentado y prueba de giro.
7	Secuencias de movimiento	Diseñar una secuencia de movimiento con propósito.	Pensamiento maker	Pensamiento computacional	Diseñar una ruta inspirada en un interés: cancha, ciudad, videojuego, mapa o misión.	Crear una secuencia: avanzar, girar, detenerse, repetir.	Dibujo de ruta y prueba del robot.
8	Precisión de movimiento	Medir y ajustar la precisión del movimiento.	Pruebas e iteración	Pensamiento computacional	¿Qué tan preciso necesita ser un robot para cumplir una misión?	Probar distancias, tiempos y giros.	Tabla de pruebas: intento, resultado y ajuste.
9	Diseño físico personalizado	Diseñar una identidad física funcional para el robot.	Prototipado mecánico	Computación física	¿Qué identidad tendrá el robot: explorador, rescatista, mensajero, deportista, animal o vehículo?	Diseñar carcasa o elementos visuales seguros y livianos.	Boceto personalizado y justificación.
10	Mini reto: ruta controlada	Resolver una ruta controlada mediante programación y trabajo en equipo.	Robótica y colaboración	Programación y algoritmos	Cada equipo diseña una misión según sus gustos.	Programar una ruta con inicio, obstáculos simples y meta.	Lista de cotejo: movimiento, ruta y trabajo en equipo.
11	Prueba y error	Usar el error como base para mejorar el robot.	Iteración	Pensamiento computacional	¿Qué error nos ayudó más a entender el robot?	Repetir la ruta, detectar fallas y ajustar tiempos o estructura.	Registro de error útil y mejora aplicada.
12	Documentación técnica inicial	Documentar partes, código y funcionamiento del robot.	Documentación	Apropiación tecnológica	¿Cómo explicamos nuestro robot para que otro equipo lo entienda?	Tomar fotos, organizar código y explicar partes.	Bitácora técnica con foto, código y explicación.
13	Reto de navegación básica	Definir un reto de navegación viable para el equipo.	Robótica	Computación física y robótica	¿Qué tipo de reto quieren: laberinto, carrera lenta, entrega, rescate o ciudad?	Elegir reto viable por equipo.	Ficha del reto con criterios de éxito.
14	Diseño de ruta y estrategia	Planificar ruta, estrategia y pruebas del robot.	Diseño y planificación	Pensamiento computacional	¿Qué estrategia conviene para completar la ruta?	Diseñar ruta, puntos de giro, tiempos y roles.	Diagrama de ruta y plan de pruebas.
15	Construcción y ajuste del robot	Ajustar la estructura física para mejorar desempeño.	Prototipado mecánico	Computación física	¿Qué parte del diseño refleja la identidad del equipo?	Ajustar estructura, ruedas, soporte y elementos visuales.	Foto de versión 1 y checklist de seguridad.
16	Programación del reto	Programar la ruta completa del reto seleccionado.	Programación física	Programación y algoritmos	¿Qué secuencia representa mejor nuestra misión?	Programar ruta completa.	Código versión 1.
17	Pruebas controladas	Registrar datos de pruebas para evaluar desempeño.	Pruebas e iteración	Análisis básico de datos	¿Cómo sabemos si mejoramos?	Ejecutar varias pruebas y registrar desempeño.	Tabla de pruebas con resultados.
18	Mejora del robot	Aplicar mejoras al robot según evidencia de pruebas.	Iteración	Pensamiento computacional	¿Qué mejora elegimos: precisión, estabilidad, velocidad, apariencia o claridad?	Ajustar código, estructura o estrategia.	Comparación antes/después.
19	Preparación de demo	Preparar una demostración técnica del robot móvil.	Comunicación	Apropiación tecnológica	¿Cómo vamos a contar la historia de nuestro robot?	Preparar demo, nombre del robot, ruta, evidencia y reflexión.	Guion breve o póster técnico.
20	Show your work semestre 1	Comunicar aprendizajes y evidencias del robot móvil.	Comunicación y documentación	Ciudadanía digital	¿Qué aprendimos al construir un robot móvil?	Demo de robots y retroalimentación entre pares.	Rúbrica por competencias, autoevaluación y coevaluación.

6. Semestre 2: Robot explorador con sensores

Semanas 21 a 40

Propósito del semestre: integrar sensores para que el robot responda al entorno, tome decisiones básicas y mejore su comportamiento mediante pruebas, datos y depuración.

Semana	Foco de aprendizaje	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evaluación
21	Nuevo reto: robot explorador	Comprender el propósito de un robot explorador.	Robótica	Computación física y robótica	¿Qué significa explorar: bosque, ciudad, planeta, museo, cancha, escuela o videojuego?	Analizar ejemplos de robots exploradores.	Lista de posibles misiones de exploración.
22	Sensores como sentidos	Relacionar sensores con funciones de detección del robot.	Integración de sensores	Computación física	¿Qué debería sentir nuestro robot para cumplir su misión?	Explorar sensores disponibles: distancia, línea, luz u otros.	Tabla: sensor, qué detecta y posible uso.
23	Lectura de sensores	Leer datos de sensores para apoyar decisiones.	Programación física	Programación y algoritmos	¿Qué dato necesita el robot para decidir?	Leer valores de un sensor con guía docente.	Registro de lecturas y explicación.
24	Condicionales con sensores	Programar respuestas condicionales usando sensores.	Programación física	Pensamiento computacional	Si el robot detecta algo, ¿qué debería hacer?	Programar condición: si detecta X, responde Y.	Código con condición funcional.
25	Sensor de distancia	Probar detección de distancia para evitar obstáculos.	Robótica	Computación física y robótica	¿Cómo evitaría chocar un robot explorador?	Probar detección de objeto o distancia.	Tabla de pruebas: distancia y respuesta.
26	Respuesta ante obstáculos	Programar respuestas del robot ante obstáculos.	Integración de sensores y actuadores	Programación y algoritmos	¿Qué personalidad tendrá el robot: cauteloso, rápido, curioso o protector?	Programar respuesta: detenerse, girar, retroceder o avisar.	Video corto o demo documentada.
27	Sensor de línea o ruta	Explorar seguimiento de línea o ruta guiada.	Robótica	Computación física	¿Cómo puede un robot seguir un camino?	Explorar seguimiento de línea o ruta guiada según recursos.	Registro de comportamiento observado.
28	Calibración	Calibrar sensores según superficie y condiciones de luz.	Iteración	Pensamiento computacional	¿Por qué el robot se comporta distinto en otra superficie o luz?	Probar en distintos escenarios y ajustar umbrales.	Tabla de calibración.
29	Diseño de misión exploradora	Diseñar una misión exploradora con propósito claro.	Diseño centrado en propósito	Emprendimiento e innovación	Cada equipo elige una misión según intereses: rescate, transporte, vigilancia escolar, exploración espacial o juego.	Definir misión, usuario, ambiente y criterios.	Ficha de misión exploradora.
30	Arquitectura del robot explorador	Representar la arquitectura técnica del robot explorador.	Documentación técnica	Computación física y robótica	¿Qué partes necesita nuestro robot para cumplir su misión?	Diagrama: sensor, placa, motores, estructura y comportamiento.	Diagrama técnico del sistema.
31	Construcción versión 1	Integrar sensor y estructura en una primera versión.	Prototipado	Computación física	¿Qué forma o estructura ayuda más a nuestra misión?	Integrar sensor y estructura al robot.	Foto de versión 1 y checklist de seguridad.
32	Programación versión 1	Programar una conducta básica con sensor.	Programación física	Programación y algoritmos	¿Cuál es la primera conducta inteligente del robot?	Programar comportamiento básico con sensor.	Código versión 1.
33	Pruebas de misión	Evaluar el cumplimiento de la misión con pruebas.	Pruebas e iteración	Análisis básico de datos	¿Qué tan bien cumple la misión?	Ejecutar pruebas repetidas con condiciones similares.	Tabla de desempeño.
34	Diagnóstico de fallas	Diagnosticar fallas por partes del sistema robótico.	Depuración	Pensamiento computacional	¿La falla está en sensor, código, estructura, ruedas o entorno?	Diagnosticar por partes.	Registro de fallas y decisiones.
35	Mejora de comportamiento	Mejorar el comportamiento del robot con ajustes de lógica.	Iteración	Programación y algoritmos	¿Qué comportamiento queremos mejorar: detectar, girar, evitar, seguir o avisar?	Ajustar lógica, tiempos, umbrales o secuencias.	Código versión 2 comentado.
36	Prueba con usuarios o pares	Validar el robot mediante retroalimentación de pares.	Colaboración y validación	Ciudadanía digital y comunicación	Otro equipo prueba el robot: ¿se entiende la misión?, ¿funciona?, ¿qué sugiere?	Prueba cruzada y retroalimentación entre equipos.	Registro de retroalimentación recibida.
37	Iteración final	Aplicar una mejora final de alto impacto.	Prototipado e integración	Computación física	¿Qué mejora tendrá más impacto antes de presentar?	Aplicar mejora final en estructura, código o sensor.	Comparación versión 1 / versión final.
38	Documentación del proyecto	Organizar la documentación técnica del proyecto.	Documentación técnica	Apropiación tecnológica	¿Cómo podría otro equipo aprender de nuestro proyecto?	Organizar fotos, código, diagrama, pruebas y reflexión.	README simple o ficha técnica.
39	Preparación del pitch	Preparar el pitch y la demo del robot explorador.	Comunicación	Emprendimiento e innovación	¿Cómo contamos la historia del robot explorador?	Ensayar presentación: problema, misión, robot, pruebas, errores y mejoras.	Guion de pitch y demo preparada.
40	Show your work final	Presentar el proyecto final y reflexionar sobre aprendizajes.	Comunicación y reflexión	Ciudadanía digital	¿Qué aprendimos sobre sensores, decisiones y robótica?	Demo final, feria, galería o presentación pública.	Rúbrica final por competencias, autoevaluación y coevaluación.

7. Evaluación semanal por competencias en 8.º

Periodo	Competencia maker foco	Competencia PNFT foco	Evidencia semanal	Instrumento
Semanas 1 a 4	Mentalidad maker, seguridad, robótica inicial	Apropiación tecnológica, ciudadanía digital	Mapa de intereses, acuerdos, diagramas	Lista de cotejo
Semanas 5 a 8	Programación física, pruebas	Programación y algoritmos	Código simple, ruta, tabla de pruebas	Rúbrica breve
Semanas 9 a 12	Prototipado, documentación	Computación física, apropiación tecnológica	Diseño del robot, bitácora técnica	Bitácora
Semanas 13 a 20	Robótica, iteración, comunicación	Pensamiento computacional, computación física	Robot móvil, demo, reflexión	Rúbrica de proyecto
Semanas 21 a 28	Integración de sensores, calibración	Computación física, programación	Lecturas, condicionales, calibración	Lista de cotejo
Semanas 29 a 37	Diseño de misión, depuración, mejora	Pensamiento computacional, datos básicos	Robot explorador, pruebas, mejoras	Rúbrica por competencias
Semanas 38 a 40	Documentación, comunicación, transferencia	Ciudadanía digital, innovación	README, pitch, Show your work	Rúbrica final y coevaluación

8. Ticket de salida semanal para 8.º

Pregunta	Respuesta
Hoy conectamos el proyecto con este interés o necesidad...	
Hoy construimos, programamos o probamos...	
El error o dificultad principal fue...	
La mejora o decisión técnica fue...	
La próxima semana debemos...	

9. Rúbrica breve por competencias para 8.º

Criterio	Inicial	En desarrollo	Competente	Avanzado
Robótica y construcción	Arma con mucha guía.	Integra partes simples con apoyo.	Construye un robot funcional.	Mejora estructura y desempeño con intención.
Programación física	Ejecuta código dado.	Modifica instrucciones simples.	Programa movimientos o respuestas funcionales.	Depura y optimiza el comportamiento.
Sensores y decisiones	Reconoce el sensor con apoyo.	Usa lecturas simples.	Integra sensor con una respuesta del robot.	Calibra, compara datos y mejora decisiones.
Iteración	Hace pocos ajustes.	Corrige errores con ayuda.	Usa pruebas para mejorar.	Compara versiones y justifica mejoras.
Colaboración	Participa de forma irregular.	Cumple un rol con apoyo.	Aporta al equipo y respeta acuerdos.	Ayuda a organizar, mediar y mejorar el trabajo del equipo.
Documentación y reflexión	Registra poco.	Describe el resultado.	Explica proceso, errores y aprendizajes.	Comunica con claridad técnica y propone transferencia.

10. Evidencias mínimas de 8.º año

Evidencia	Descripción
Mapa de intereses	Registro inicial de gustos, ideas y posibles misiones robóticas.
Bitácora maker	Registro semanal de avances, errores, decisiones y aprendizajes.
Robot móvil básico	Prototipo funcional del primer semestre.
Tabla de pruebas	Registro de intentos, resultados, errores y mejoras.
Código documentado	Código organizado y comentado según el nivel.
Robot explorador con sensores	Prototipo funcional del segundo semestre.
Diagrama técnico	Representación de sensores, placa, motores, driver, energía, estructura y comportamiento.
Evidencia de uso exploratorio de Sumobot	Pruebas con sensores de línea/distancia, chasis, tracción, navegación o borde.
README o ficha técnica	Documento breve que explique propósito, materiales, funcionamiento y aprendizajes.
Presentación Show your work	Demo final, pitch, póster, video o galería de proyecto.
Autoevaluación y coevaluación	Reflexión individual y de equipo sobre competencias desarrolladas.

Lista de materiales 8º año

Nivel 4: Exploradores Maker y Robótica Inicial

Proyectos: Robot móvil básico y robot explorador con sensores

Criterio general de organización

Para un grupo de 18 a 20 estudiantes se recomienda trabajar con:

- 5 equipos de trabajo.
- 3 a 4 estudiantes por equipo.
- 1 kit de materiales por equipo.
- 1 kit adicional de respaldo para reposición, demostración docente o fallas técnicas.

A. Robótica móvil

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Kit de robot móvil 2WD o 4WD	6 kits	1 por equipo + 1 respaldo
Chasis para robot	6 unidades	Puede venir dentro del kit
Motores DC con caja reductora	12 a 14 unidades	2 por robot + repuestos
Ruedas	12 a 14 unidades	2 por robot + repuestos
Rueda loca / caster wheel	6 unidades	Para robots 2WD
Arduino UNO o Idea board	6 unidades	Si el kit no lo incluye
Driver de motor	6 unidades	L298N, TB6612 o similar
Portapilas para robot	6 unidades	Según kit
Baterías recargables	30 a 40 unidades	AA o 18650 según sistema
Interruptores	10 unidades	Encendido seguro
Cables jumper	3 paquetes	Conexiones
Tornillos, tuercas y separadores	1 set grande	Ensamble de chasis
Soportes para sensores	6 a 10 unidades	Impresos 3D o cortados en láser

B. Sensores para robot explorador

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Sensor ultrasónico HC-SR04	8 unidades	Distancia y obstáculos

Sensores de línea infrarrojos	12 unidades	2 por robot
Módulo seguidor de línea múltiple	6 unidades	Alternativa más robusta
Sensores infrarrojos de obstáculo	6 unidades	Detección cercana
LDR / sensor de luz	6 unidades	Misiones con luz
Servomotor SG90	6 a 10 unidades	Para mover sensor ultrasónico
Buzzer	6 unidades	Alertas del robot
LEDs variados	60 unidades	Indicadores del robot
Resistencias variadas	100 unidades	Para LEDs y entradas
Protoboard pequeña	6 unidades	Montaje sobre robot
Cables macho-hembra	2 paquetes	Muy útiles en robótica
Cables dupont cortos	2 paquetes	Para montaje limpio

C. Materiales para pistas, rutas y retos

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Cartulina blanca o foamboard blanco	10 láminas	Bases de pista
Cartulina negra o cinta negra	5 a 10 rollos	Líneas para sensores
Cinta aislante negra	10 rollos	Rutas, bordes y marcas
Cinta masking tape	10 rollos	Delimitar espacios
Conos pequeños o marcadores	20 unidades	Obstáculos
Bloques de cartón o madera	20 unidades	Obstáculos de misión
Aros, cajas o metas	5 sets	Retos de navegación
Tapete o base para pista	1 a 2 unidades	Puede ser lona, cartón o MDF
Regla o cinta métrica	5 unidades	Medir distancia y precisión

D. Prototipado y personalización del robot

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
----------	-------------------	---------------

Cartón liviano	20 láminas	Carcasas y decoración
Foamboard	10 láminas	Estructuras livianas
Paletas de madera	200 unidades	Soportes
Velcro adhesivo	5 rollos	Sujetar sensores/baterías
Cinchos plásticos pequeños	100 unidades	Ordenar cables
Silicón en barra	100 barras	Ensamble rápido
Tornillería pequeña	1 caja	Ajustes del robot
Filamento PLA	2 rollos	Soportes personalizados
MDF 3 mm	10 láminas	Soportes o carcasas cortadas
Acrílico 3 mm	5 láminas	Opcional
Stickers, pintura o marcadores	1 set variado	Identidad del robot

E. Herramientas compartidas

Herramienta	Cantidad sugerida	Observaciones
Computadoras o laptops	5 a 6	1 por equipo
Multímetros digitales	5 unidades	Diagnóstico
Destornilladores pequeños	5 sets	Ensamble de robots
Alicates pequeños	5 unidades	Ajustes
Pelacables	3 unidades	Uso supervisado
Pistolas de silicón	5 unidades	Uso supervisado
Cúter	3 a 5 unidades	Solo con supervisión
Base de corte	5 unidades	Trabajo seguro
Regla metálica	5 unidades	Medición
Gafas de seguridad	20 unidades	Una por estudiante
Cajas organizadoras	5 a 6	Una por equipo
Cargadores de baterías	2 unidades	Para baterías recargables

F. Materiales de documentación

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Bitácora maker o cuaderno	20 unidades	Registro individual o grupal
Plantillas de tabla de pruebas	30 copias	Para navegación y sensores
Plantillas de ficha técnica	20 copias	README o documentación final
Hojas blancas	1 resma	Bocetos y diagramas
Marcadores	3 sets	Presentaciones
Post-its	5 paquetes	Iteraciones y mejoras
Etiquetas adhesivas	2 paquetes	Identificar robots y piezas
Carpetas o sobres	5 unidades	Evidencias por equipo

Nota sobre uso de inteligencia artificial

Este documento fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa, utilizadas como recurso de asistencia para la organización, redacción, estructuración y mejora del contenido.